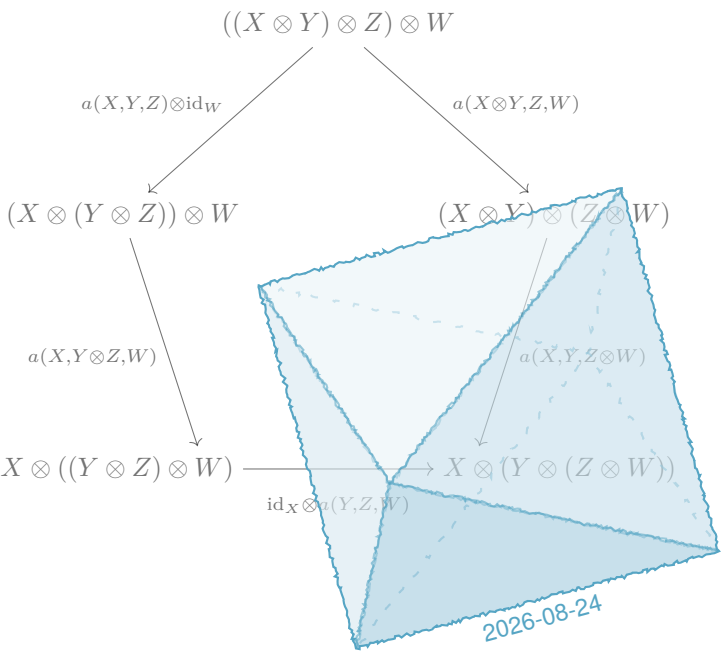




Edisi daring
revisi Februari 2023

Tanggal kompilasi: 24 Agustus 2026

Buku sumber diterbitkan oleh Higher Education Press
(edisi pertama Januari 2019; versi daring direvisi Februari
2023)

ISBN: 978-7-04-050725-6

Wen-Wei Li

Laman penulis: www.wwli.asia

(termasuk daftar ralat dan informasi edisi sumber)

Edisi Bahasa Indonesia ini merupakan terjemahan independen dari karya Wen-Wei Li. Teks sumber dan terjemahan dilisensikan menurut Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional (CC BY 4.0): <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>. Perubahan pada unit ini mencakup penerjemahan dan penyesuaian tipografi. Edisi ini tidak disahkan oleh penulis sumber. Provenans produksi: OpenAI Codex gpt-5.6-sol, Ultra; catatan ini terpisah dari kepengarangan sumber dan kredit kontributor manusia.



2.7 Limit

Pertama-tama kita berikan definisi umum limit, lalu menguraikannya secara bertahap.

Definisi 2.7.1 Misalkan $I, \mathcal{C}$ kategori. Definisikan functor diagonal $\Delta : \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{C}^I := \text{Fct}(I, \mathcal{C})$ sebagai berikut: functor ini memetakan setiap $X \in \text{Ob}(\mathcal{C})$ ke functor konstan

$$\Delta(X) : I \longrightarrow \mathcal{C} \quad \begin{cases} \forall i \in \text{Ob}(I), & i \longmapsto X \\ \forall [i \rightarrow j] \in \text{Mor}(I), & [i \rightarrow j] \longmapsto [\text{id}_X : X \rightarrow X]. \end{cases}$$

Untuk morfisme $f : X \rightarrow Y$ yang diberikan, dalam kategori $\mathcal{C}^I$ definisi $\Delta(f) : \Delta(X) \rightarrow \Delta(Y)$ sudah jelas: pada setiap $i \in \text{Ob}(I)$, komponennya adalah $f : X \rightarrow Y$.

Dengan memakai I^{op} sebagai pengganti I , dapat pula didefinisikan functor diagonal $\Delta : \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{C}^{I^{\text{op}}} := \text{Fct}(I^{\text{op}}, \mathcal{C})$. Ingat Definisi 2.4.7 dan pembahasan sesudahnya: untuk functor $I \xrightarrow{\alpha} \mathcal{C} \xleftarrow{\beta} I^{\text{op}}$, dapat dibentuk dua kategori koma

$$\begin{aligned} \left[\mathbf{1} \xrightarrow{j_\alpha} \mathcal{C}^I \xleftarrow{\Delta} \mathcal{C} \right] &\rightsquigarrow (j_\alpha / \Delta) =: (\alpha / \Delta), \\ \left[\mathcal{C} \xrightarrow{\Delta} \mathcal{C}^{I^{\text{op}}} \xleftarrow{j_\beta} \mathbf{1} \right] &\rightsquigarrow (\Delta / j_\beta) =: (\Delta / \beta). \end{aligned}$$

Definisi 2.7.2 (Limit) Misalkan $I, \mathcal{C}$ kategori. Pertimbangkan functor $\alpha : I \rightarrow \mathcal{C}$ dan $\beta : I^{\text{op}} \rightarrow \mathcal{C}$.

1. Jika kategori koma (α / Δ) mempunyai objek awal, objek itu dinotasikan dengan $\varinjlim \alpha$ dan disebut **limit induktif** dari α ;
2. Jika kategori koma (Δ / β) mempunyai objek terminal, objek itu dinotasikan dengan $\varprojlim \beta$ dan disebut **limit proyektif** dari β .

Keduanya juga disebut limit berindeks I .

Terminologi tentang limit belum seragam; berikut beberapa versi yang lazim.

$\varinjlim$	$\varprojlim$
Limit induktif	Limit proyektif
Limit langsung	Limit invers
Kolimit (colim)	Limit (lim)

Proposisi 2.4.2 menjamin bahwa setiap limit, jika ada, bersifat unik. Lebih tepatnya, kategori koma memberikan deskripsi berikut berdasarkan diagram komutatif dalam $\mathcal{C}$

$$\begin{aligned}
 (\alpha/\Delta) : \left\{ \begin{array}{l} \text{objek : } \left(L, (\alpha(i) \xrightarrow{f_i} L)_{i \in \text{Ob}(I)} \right), \quad \forall [i \xrightarrow{\phi} j], \quad \alpha(i) \xrightarrow{\alpha(\phi)} \alpha(j) \\ \text{morfisme : } [\varphi : (L, (f_i)_i) \rightarrow (L', (f'_i)_i)] = \forall i, \quad \begin{array}{ccc} \alpha(i) & \xrightarrow{f_i} & L \\ & \searrow f'_i & \downarrow \varphi \\ & & L' \end{array} \end{array} \right. \\
 (\Delta/\beta) : \left\{ \begin{array}{l} \text{objek : } \left(L, (L \xrightarrow{g_i} \beta(i))_{i \in \text{Ob}(I)} \right), \quad \forall [i \xrightarrow{\phi} j], \quad \beta(i) \xleftarrow{\beta(\phi)} \beta(j) \\ \text{morfisme : } [\varphi : (L, (g_i)_i) \rightarrow (L', (g'_i)_i)] = \forall i, \quad \begin{array}{ccc} \beta(i) & \xleftarrow{g_i} & L \\ & \swarrow g'_i & \downarrow \varphi \\ & & L' \end{array} \end{array} \right.
 \end{aligned}$$

Dalam beberapa pustaka, objek dari (α/Δ) dan (Δ/β) masing-masing disebut kerucut dan kokerucut; sebutan ini bersifat intuitif.

Dengan demikian, limit induktif dari α dapat dipahami kembali sebagai data $(\varinjlim \alpha, \alpha(i) \xrightarrow{\iota_i} \varinjlim \alpha)$, sedangkan limit proyektif dari β sebagai data $(\varprojlim \beta, \varprojlim \beta \xrightarrow{p_i} \beta(i))$; sifat universal masing-masing digambarkan oleh

$$\begin{array}{ccc}
 \alpha(i) & \xrightarrow{\alpha(\phi)} & \alpha(j) \\
 \downarrow \iota_i & & \downarrow \iota_j \\
 & \varinjlim \alpha & \\
 \downarrow \exists! & & \downarrow \exists! \\
 & L &
 \end{array}
 \qquad
 \begin{array}{ccc}
 \beta(i) & \xleftarrow{\beta(\phi)} & \beta(j) \\
 \uparrow p_i & & \uparrow p_j \\
 & \varprojlim \beta & \\
 \uparrow \exists! & & \uparrow \exists! \\
 & L &
 \end{array}
 \tag{2.10}$$

Diagram tersebut dibaca sebagai berikut: untuk setiap objek dari (α/Δ) atau (Δ/β) yang berbentuk $(L, \dots)$, terdapat morfisme tunggal $\dashrightarrow$ sehingga seluruh diagram komutatif untuk setiap $\phi \in \text{Mor}(I)$.

Catatan 2.7.3 Perhatikan bahwa arah panah pada kedua diagram dalam (2.10) saling berlawanan. Sesungguhnya, $\varinjlim$ dan $\varprojlim$ adalah konsep dual: misalkan $\alpha : I \rightarrow \mathcal{C}$; pada kategori lawan terdapat $\alpha^{\text{op}} : I^{\text{op}} \rightarrow \mathcal{C}^{\text{op}}$ yang bersesuaian (Catatan 2.2.2). Untuk I^{op} dan $\mathcal{C}^{\text{op}}$ terdapat pula functor diagonal Δ^{op} yang bersesuaian. Dengan demikian diperoleh

$$(\alpha/\Delta)^{\text{op}} = (\Delta^{\text{op}}/\alpha^{\text{op}}),$$

$$\varprojlim(\alpha^{\text{op}}) = \varinjlim \alpha, \quad \text{jika limit pada salah satu ruas ada.}$$

Lema 2.7.4 Misalkan $\psi : \alpha \rightarrow \alpha'$ suatu morfisme dalam kategori functor $\mathcal{C}^I$. Andaikan semua $\varinjlim$ yang bersesuaian ada. Maka terdapat morfisme tunggal

$$\varinjlim \psi \text{ sedemikian sehingga } \begin{array}{ccc} \alpha(i) & \longrightarrow & \varinjlim \alpha \\ \varinjlim \psi \downarrow \psi(i) & & \downarrow \varinjlim \psi \\ \alpha'(i) & \longrightarrow & \varinjlim \alpha' \end{array} \text{ komutatif untuk setiap } i. \text{ Jika}$$

$\alpha \xrightarrow{\psi_1} \alpha' \xrightarrow{\psi_2} \alpha''$, maka $\varinjlim(\psi_2\psi_1) = \varinjlim \psi_2 \varinjlim \psi_1$. Hasil serupa juga berlaku untuk $\varprojlim$: secara natural, $\psi : \beta \rightarrow \beta'$ menginduksi $\varprojlim \beta \rightarrow \varprojlim \beta'$, dan seterusnya.

Bukti Dalam sifat universal $\varinjlim \alpha$, cukup ambil $L := \varinjlim \alpha' \leftarrow \alpha'(i) \xleftarrow{\psi(i)} \alpha(i)$. Sifat $\varinjlim(\psi_2\psi_1) = \varinjlim \psi_2 \varinjlim \psi_1$ mengikuti dari

$$\begin{array}{ccccc} \alpha(i) & \longrightarrow & \alpha'(i) & \longrightarrow & \alpha''(i) \\ \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\ \varinjlim \alpha & \longrightarrow & \varinjlim \alpha' & \longrightarrow & \varinjlim \alpha'' \end{array} \quad i \in \text{Ob}(I)$$

komutativitas seluruh diagram. □

Selanjutnya kita mengikuti Konvensi 2.1.4 dan membedakan kategori dari kategori kecil. Kita hanya mempertimbangkan limit dengan I kategori kecil. Hal ini terutama demi kemudahan perumusan; lagi pula, menurut Hipotesis 1.5.2, semesta $\mathcal{U}$ yang dipilih selalu dapat diperbesar agar semua kategori yang dibahas menjadi kategori kecil. Namun, pembaca tetap perlu waspada karena dalam beberapa situasi ukuran himpunan benar-benar dapat menimbulkan perbedaan substantif, seperti dalam Proposisi 2.8.2 yang akan disebutkan di bawah.

Contoh 2.7.5 Ambil $\mathcal{C} := \mathbf{Set}$ dan misalkan I kategori kecil. Pertama-tama kita

konstruksikan $\varprojlim \beta$. Definisikan

$$\begin{aligned}\varprojlim \beta &:= \left\{ (x_i)_{i \in \text{Ob}(I)} \in \prod_i \beta(i) : \forall \sigma \in \text{Hom}_I(i, j), \beta(\sigma)(x_j) = x_i \right\} \\ &= \ker \left[\prod_i \beta(i) \rightrightarrows \prod_{\sigma} \beta(s(\sigma)) \right] \quad (\text{ekualiser}),\end{aligned}$$

Kedua panah dalam $\ker[\dots]$ masing-masing memiliki pemetaan $(x_i)_i \mapsto x_{s(\sigma)}$ dan $(x_i)_i \mapsto \beta(\sigma)(x_{t(\sigma)})$ sebagai “koordinat- σ ”-nya, dengan σ merentang semua morfisme dalam I . Ekspresi di atas merupakan sebuah objek dalam **Set** dan dilengkapi keluarga pemetaan proyeksi $p_j : \varprojlim \beta \rightarrow \beta(j)$, $p_j((x_i)_i) = x_j$, dengan j merentang $\text{Ob}(I)$. Tidak sulit memeriksa bahwa $(\varprojlim \beta, (p_j)_j)$ adalah limit proyektif dari β .

Selanjutnya, pertimbangkan $\alpha : I \rightarrow \mathbf{Set}$. Definisikan

$$\varinjlim \alpha := \left(\bigsqcup_{i \in \text{Ob}(I)} \alpha(i) \right) / \sim$$

dengan $\bigsqcup_i \alpha(i)$ menyatakan gabungan saling lepas, sedangkan $\sim$ adalah relasi ekuivalensi yang dibangkitkan oleh relasi berikut

$$x \sim \alpha(\sigma)(x), \quad \sigma : i \rightarrow j, \quad x \in \alpha(i).$$

Dari sifat himpunan hasil bagi diperoleh keluarga pemetaan $\iota_j : \alpha(j) \rightarrow \varinjlim \alpha$, dengan j merentang $\text{Ob}(I)$; pemetaan ini membawa $x \in \alpha(j)$ ke kelas ekuivalensi yang memuat x . Tidak sulit memeriksa bahwa $(\varinjlim \alpha, (\iota_j)_j)$ adalah limit induktif dari α .

Konstruksi di atas memiliki satu kekurangan yang jelas: konstruksi itu hanya menjelaskan cara “membangkitkan” relasi ekuivalensi $\sim$, tetapi tidak memberikan deskripsi langsung. Untuk mengatasinya, diperlukan syarat tambahan pada I ; pada saat yang sama kita perkenalkan konsep kategori terarah ke atas.

Definisi 2.7.6 Kategori tak kosong I disebut **terarah ke atas (filtered)** jika memenuhi syarat-syarat berikut:

- ◊ Untuk setiap $i, j \in \text{Ob}(I)$, terdapat $k \in \text{Ob}(I)$ dan morfisme $i \rightarrow k$, $j \rightarrow k$;
- ◊ Untuk setiap panah $f, g : i \rightarrow j$, terdapat $k \in \text{Ob}(I)$ dan $h : j \rightarrow k$ sedemikian sehingga $hf = hg$.

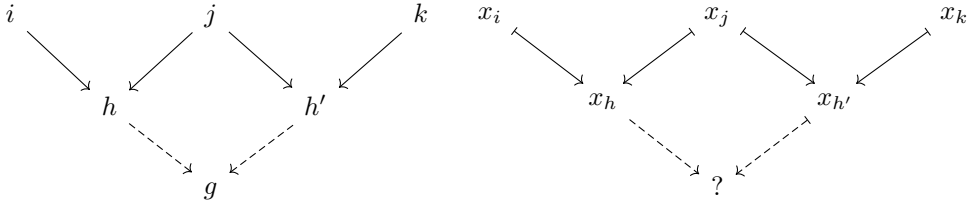
Untuk kategori yang berasal dari poset tak kosong $(I, \leq)$, syarat kedua bersifat mubazir; dalam hal ini kita kembali pada konsep poset terarah ke atas (filtered poset) yang didefinisikan dalam §4.10. Sebagai contoh, poset $(\mathbb{Z}_{\geq 1}, \leq)$ adalah poset terarah

ke atas.

Sekarang kembali ke Contoh 2.7.5, yakni functor $\alpha : I \rightarrow \mathbf{Set}$, dan andaikan I terarah ke atas. Pada gabungan saling lepas $\bigsqcup_{i \in \text{Ob}(I)} \alpha(i)$, definisikan relasi $\sim$ sebagai berikut: untuk setiap $i, j \in \text{Ob}(I)$ serta $x_i \in \alpha(i)$, $x_j \in \alpha(j)$, jika

$$\text{terdapat } \begin{cases} f : i \rightarrow k, \\ g : j \rightarrow k \end{cases} \text{ sedemikian sehingga } \alpha(f)(x_i) = \alpha(g)(x_j) \in \alpha(k) \quad (2.11)$$

maka tetapkan $x_i \sim x_j$. Jelas bahwa relasi ekuivalensi dalam Contoh 2.7.5 juga harus memenuhi sifat ini. Jika dapat ditunjukkan bahwa $\sim$ sudah merupakan relasi ekuivalensi, maka $\sim$ di sini tepat sama dengan relasi dalam Contoh 2.7.5 yang juga dinotasikan $\sim$. Refleksivitas dan simetrinya jelas; kini kita periksa transitivitasnya. Andaikan $(x_i \sim x_j) \wedge (x_j \sim x_k)$; terdapat diagram



Panah putus-putus dan g di dalamnya dilengkapi dengan syarat pertama Definisi 2.7.6. Akan tetapi, citra x_h dan $x_{h'}$ di bawah panah putus-putus belum tentu sama. Karena itu, dengan syarat kedua definisi tersebut, kita cari dalam I suatu morfisme $g \rightarrow g'$ sehingga morfisme komposit $j \rightarrow h \rightarrow g \rightarrow g'$ sama dengan $j \rightarrow h' \rightarrow g \rightarrow g'$. Dengan memakai g' sebagai pengganti g dalam diagram, dapat dipastikan bahwa $x_i \sim x_k$. Jadi, $\sim$ merupakan relasi ekuivalensi. Dari definisi $\sim$ juga diperoleh komutativitas diagram kiri dalam (2.10). Ringkasnya,

$$\varinjlim \alpha := \bigsqcup_{i \in \text{Ob}(I)} \alpha(i) / \sim$$

Kelak kita akan berulang kali mempertimbangkan $\varinjlim$ berindeks kategori terarah ke atas dalam berbagai kategori.

Contoh 2.7.7 Dengan cara yang sama dapat dikonstruksikan limit dalam kategori $\mathcal{C} := \mathbf{Top}$. Untuk kategori kecil I , konstruksi limit $(\varinjlim \alpha, \iota_j)$ dan $(\varprojlim \beta, p_j)$ persis sama dengan konstruksi dalam $\mathbf{Set}$; kita hanya perlu melengkapi himpunan-himpunan tersebut dengan topologi hasil bagi atau topologi subruang [1, §3.1, §3.4].

Misalkan kategori $\mathcal{C}$ diberikan. Meskipun limit yang dibahas belum tentu ada

dalam $\mathcal{C}$, setelah $\mathcal{C}$ dibenamkan ke kategori functor $\mathcal{C}^\wedge$ atau $\mathcal{C}^\vee$ (lihat §2.5), keberadaan semua limit (kecil) dapat dijamin.

Proposisi 2.7.8 Misalkan I kategori kecil. Limit functor $\alpha : I \rightarrow \mathcal{C}^\wedge$ diberikan oleh objek “ $\varinjlim$ ” $\alpha \in \text{Ob}(\mathcal{C}^\wedge)$ yang didefinisikan sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{“}\varinjlim\text{”}\alpha : S &\mapsto \varinjlim (\alpha(S)), \\ [T \xrightarrow{f} S] &\rightsquigarrow \varinjlim \alpha(S) \xrightarrow{\varinjlim \alpha(f)} \varinjlim \alpha(T), \end{aligned}$$

beserta keluarga transformasi natural $\alpha(j)(\cdot) \rightarrow \varinjlim \alpha(\cdot)$, dengan $j \in \text{Ob}(I)$ dan konstruksi $\varinjlim \alpha(f)$ diberikan dalam Lema 2.7.4; di sini $\varinjlim$ tanpa hiasan tambahan adalah limit dalam **Set**. Demikian pula, limit functor $\beta : I^{\text{op}} \rightarrow \mathcal{C}^\wedge$ diberikan oleh

$$\text{“}\varprojlim\text{”}\beta : S \mapsto \varprojlim (\beta(S))$$

dan data-data serupa. Sifat serupa juga berlaku bagi kasus dengan nilai dalam $\mathcal{C}^\vee$; secara notasi, semua limit ini kita tulis tanpa membedakannya sebagai

$$\begin{aligned} \text{“}\varinjlim\text{”}\alpha : S &\mapsto \varinjlim (\alpha(S)), & \alpha : I \rightarrow \mathcal{C}^\wedge \text{ atau } \mathcal{C}^\vee, \\ \text{“}\varprojlim\text{”}\beta : S &\mapsto \varprojlim (\beta(S)), & \beta : I^{\text{op}} \rightarrow \mathcal{C}^\wedge \text{ atau } \mathcal{C}^\vee. \end{aligned}$$

Bukti Caranya ialah mengambil limit functor secara titik demi titik (atau objek demi objek), sehingga kasusnya tereduksi ke **Set**. Kita hanya uraikan kasus $\alpha : I \rightarrow \mathcal{C}^\wedge$ dan “ $\varinjlim$ ” α . Pertimbangkan diagram (2.10) yang bersesuaian, serta berikan $L \in \mathcal{C}^\wedge$ dan keluarga morfisme $\alpha(i) \rightarrow L$. Untuk setiap $S \in \text{Ob}(\mathcal{C})$, konstruksi dalam **Set** bagi $\varinjlim$ menunjukkan bahwa terdapat $\varphi(S)$ tunggal sehingga diagram

$$\begin{array}{ccc} \alpha(i)(S) & \longrightarrow & \varinjlim \alpha(S) \\ & \searrow & \swarrow \varphi(S) \\ & L(S) & \end{array} \quad \text{komutatif untuk semua } i. \text{ Kuncinya ialah membuktikan}$$

bahwa semua $\varphi(\cdot)$ ini dapat, dalam $\mathcal{C}^\wedge$, dirangkai menjadi “ $\varinjlim$ ” $\alpha \xrightarrow{\varphi} L$. Pertimbangkan dalam $\mathcal{C}$ sebarang morfisme $f : T \rightarrow S$. Selanjutnya, pandang $L(S)$ sebagai functor konstan $\Delta(L(S)) : I \rightarrow \mathbf{Set}$; mudah dilihat bahwa $\varinjlim$ -nya adalah $L(S)$ sendiri (silakan periksa). Demikian pula untuk $L(T)$. Maka, dari Lema 2.7.4 diperoleh: untuk

setiap $i \in \text{Ob}(I)$,

$$\begin{array}{ccc}
 \alpha(i)(S) & \xrightarrow{\alpha(i)(f)} & \alpha(i)(T) \\
 \downarrow & & \downarrow \\
 L(S) & \xrightarrow{L(f)} & L(T)
 \end{array}
 \quad \text{komutatif, sehingga} \quad
 \begin{array}{ccc}
 \varinjlim \alpha(S) & \xrightarrow{\varinjlim \alpha(f)} & \varinjlim \alpha(T) \\
 \varphi(S) \downarrow & & \downarrow \varphi(T) \\
 L(S) & \xrightarrow{L(f)} & L(T)
 \end{array}
 \quad \text{komutatif,}$$

dan diagram kanan tepat menyatakan functorialitas yang diperlukan oleh $\varphi(\cdot)$. $\square$

Dengan demikian, keberadaan limit tereduksi pada representabilitas functor; lihat §2.5.

Proposisi 2.7.9 Misalkan I kategori kecil. Berikut ini kita menggunakan functor $k_{\mathcal{C}}$ dan $h_{\mathcal{C}}$ untuk memandang $\mathcal{C}$ masing-masing sebagai subkategori dari $\mathcal{C}^{\vee}$ dan $\mathcal{C}^{\wedge}$.

1. Limit induktif functor $\alpha : I \rightarrow \mathcal{C}$ ada jika dan hanya jika " $\varinjlim$ " $\alpha \in \mathcal{C}^{\vee}$ representabel; memberikan limit dari α ekuivalen dengan memberikan objek $\varinjlim \alpha \in \text{Ob}(\mathcal{C})$ beserta isomorfisme $k_{\mathcal{C}}(\varinjlim \alpha) \xrightarrow{\sim} \varinjlim \alpha$.
2. Limit proyektif functor $\beta : I^{\text{op}} \rightarrow \mathcal{C}$ ada jika dan hanya jika " $\varprojlim$ " $\beta \in \mathcal{C}^{\wedge}$ representabel; memberikan limit dari β ekuivalen dengan memberikan objek $\varprojlim \beta \in \text{Ob}(\mathcal{C})$ beserta isomorfisme $h_{\mathcal{C}}(\varprojlim \beta) \xrightarrow{\sim} \varprojlim \beta$.

Sifat limit dengan demikian dapat dicirikan secara ringkas sebagai

$$\begin{aligned}
 \text{Hom}_{\mathcal{C}}(\varinjlim \alpha, \cdot) &\xrightarrow{\sim} \varprojlim_i \text{Hom}_{\mathcal{C}}(\alpha(i), \cdot) = \varinjlim \alpha, \\
 \text{Hom}_{\mathcal{C}}(\cdot, \varprojlim \beta) &\xrightarrow{\sim} \varinjlim_i \text{Hom}_{\mathcal{C}}(\cdot, \beta(i)) = \varprojlim \beta.
 \end{aligned}$$

Perhatikan bahwa $\mathcal{C}^{\vee}$ dan $\mathcal{C}^{\wedge}$ di sini tidak dapat dipertukarkan: limit di luar $\text{Hom}_{\mathcal{C}}$ haruslah $\varprojlim$!

Bukti Pertama, tinjau kasus limit induktif. Sifat universal dalam (2.10) dapat ditulis ulang sebagai berikut: memberikan limit dari α ekuivalen dengan memberikan objek $\varinjlim \alpha \in \text{Ob}(\mathcal{C})$ beserta keluarga morfisme $\iota_i : \alpha(i) \rightarrow \varinjlim \alpha$, sedemikian sehingga morfisme antarfuntor

$$\begin{array}{ccc}
 k_{\mathcal{C}}(\varinjlim \alpha) & \xlongequal{\quad} & \text{Hom}_{\mathcal{C}}(\varinjlim \alpha, \cdot) \xrightarrow{\quad \xi \quad} \varprojlim_i \text{Hom}_{\mathcal{C}}(\alpha(i), \cdot) \xlongequal{\quad} \varinjlim \alpha \\
 \Downarrow & & \Downarrow \\
 f & \longmapsto & (\iota_i^* f = f \circ \iota_i)_{i \in \text{Ob}(I)}
 \end{array}$$

merupakan isomorfisme. Sebaliknya, setiap isomorfisme $\xi : k_{\mathcal{C}}(\varinjlim \alpha) \xrightarrow{\sim} \varinjlim \alpha$ dapat diinduksi dengan cara tersebut oleh suatu keluarga $\iota_i : \alpha(i) \rightarrow \varinjlim \alpha$: ini merupakan

penerapan Teorema 2.5.1. Secara lebih langsung, ambil peubah pada diagram di atas sebagai $\varinjlim \alpha$; citra dari $f = \text{id}$ tepat merupakan $(\iota_i)_i$ yang dicari.

Kasus limit proyektif ditangani dengan cara yang sepenuhnya serupa; kali ini isomorfisme yang ditinjau ialah

$$\begin{array}{ccc} \text{Hom}_{\mathcal{C}}(\cdot, \varprojlim \beta) & \longrightarrow & \varprojlim_i \text{Hom}_{\mathcal{C}}(\cdot, \beta(i)) = \text{"}\varprojlim\text{"}\beta \\ \Psi \downarrow & & \downarrow \Psi \\ f & \longmapsto & (p_i \circ f)_{i \in \text{Ob}(I)} \end{array}$$

Pernyataan pun terbukti. $\square$

Proposisi 2.7.9 mereduksi banyak sifat limit ke kasus himpunan, sehingga pembuktiannya sangat disederhanakan. Mari kita lihat sebuah contoh.

Lema 2.7.10 Misalkan I, J kategori kecil dan andaikan $\mathcal{C}$ memiliki limit induktif berindeks I dan J , yang dinotasikan dengan $\varinjlim$. Pertimbangkan funktor $\alpha : I \times J \rightarrow \mathcal{C}$. Terdapat isomorfisme kanonik

$$\varinjlim_j \left(\varinjlim_i \alpha(i, j) \right) \simeq \varinjlim_j \alpha \simeq \varinjlim_i \left(\varinjlim_j \alpha(i, j) \right)$$

dengan limit pada ruas kiri diambil terlebih dahulu terhadap I , lalu terhadap J , sedangkan pada ruas kanan urutannya dibalik. Kasus limit proyektif $\varprojlim \beta$ serupa.

Bukti Cukup buktikan kasus $\varinjlim$. Untuk suatu morfisme dalam I yang diberikan, yakni $i \rightarrow i'$, Lema 2.7.4 memberikan diagram komutatif natural berikut untuk setiap j :

$$\begin{array}{ccc} \varinjlim \alpha(i, \cdot) & \longrightarrow & \varinjlim \alpha(i', \cdot) \\ \uparrow & & \uparrow \\ \alpha(i, j) & \longrightarrow & \alpha(i', j) \end{array}$$

Karena itu, limit pada ruas kanan dalam pernyataan tersebut terdefinisi; demikian pula ruas kiri. Proposisi 2.7.9 mereduksi pernyataan itu ke kategori $\mathcal{C} = \mathbf{Set}$, tepatnya kasus $\varinjlim$, yang langsung jelas dari konstruksi pada Contoh 2.7.5. $\square$

Jika himpunan objek dan himpunan morfisme kategori I keduanya berhingga, limit yang bersesuaian disebut limit berhingga; dalam hal ini, diagram lazim digunakan untuk mendeskripsikan konstruksi I . Limit dapat dikonstruksikan dalam dua tahap: produk (atau koproduk) dan ekualiser (atau koekualiser). Dalam pembahasan berikut, semua limit yang dibicarakan diandaikan ada.

1. Ambil I sebagai kategori diskret; kita dapat mengidentifikasi I dengan $\text{Ob}(I)$.

Dalam hal ini, $\varinjlim_{i \in I} \alpha(i)$ untuk objek-objek $X_i := \alpha(i)$ disebut **koproduk** dan ditulis $\coprod_{i \in I} X_i$; sejalan dengan itu, $\prod_{i \in I} Y_i := \varprojlim_{i \in I} \beta(i)$ untuk objek-objek $Y_i := \beta(i)$ disebut **produk**. Sifat universal (2.10) menjadi

$$\begin{aligned} \text{Hom}_{\mathcal{C}} \left(\coprod_{i \in I} X_i, \cdot \right) &\xrightarrow{\sim} \prod_{i \in I} \text{Hom}_{\mathcal{C}}(X_i, \cdot) & \text{Hom}_{\mathcal{C}} \left(\cdot, \prod_{i \in I} Y_i \right) &\xrightarrow{\sim} \prod_{i \in I} \text{Hom}_{\mathcal{C}}(\cdot, Y_i) \\ \phi &\longmapsto (\phi \iota_i)_{i \in I} & \phi &\longmapsto (p_i \phi)_{i \in I} \end{aligned}$$

Di sini digunakan morfisme $\iota_j : X_j \rightarrow \coprod_i X_i$ dan $p_j : \prod_i Y_i \rightarrow Y_j$; yang terakhir disebut proyeksi ke Y_j .

Koproduk atau produk dari sejumlah berhingga objek lazim ditulis $X_1 \sqcup \cdots \sqcup X_n$ atau $Y_1 \times \cdots \times Y_n$. Notasi ini sesuai dengan kelaziman dalam kasus **Set** dan **Top** (ruang produk, gabungan saling lepas).

2. Ambil kategori kosong $I = \mathbf{0}$. Dalam hal ini, (2.10) menunjukkan bahwa $\varinjlim$ adalah objek awal, sedangkan $\varprojlim$ adalah objek terminal. Keduanya juga dapat dipahami masing-masing sebagai koproduk kosong dan produk kosong.

3. Ambil I sebagai kategori yang diberikan oleh diagram $\bullet \rightrightarrows \bullet$ (dua objek, dua morfisme bukan id); jelas bahwa $I^{\text{op}} \simeq I$. Fungtor $\alpha : I \rightarrow \mathcal{C}$ atau $\beta : I^{\text{op}} \rightarrow \mathcal{C}$ dapat dipahami sebagai dua panah sejajar dalam $\mathcal{C}$, $X \rightrightarrows_g^f Y$; Limit yang bersesuaian dinotasikan dengan $\text{coker}(f, g) := \varinjlim \alpha$ (disebut **koekualiser**) dan $\text{ker}(f, g) := \varprojlim \beta$ (disebut **ekualiser** atau kernel selisih). Sifat universal ekualiser $\text{ker}(f, g)$ dinyatakan oleh

$$\begin{array}{ccc} & L & \\ \swarrow \exists! & \downarrow \phi & \searrow f \\ \text{ker}(f, g) & \longrightarrow X & \xrightarrow[g]{f} Y \end{array} \quad (2.12)$$

Artinya, kedua morfisme komposit $\text{ker}(f, g) \rightarrow X \xrightarrow{f} Y$ dan $\text{ker}(f, g) \rightarrow X \xrightarrow{g} Y$ adalah sama. Selain itu, untuk setiap $\phi : L \rightarrow X$, jika $f\phi = g\phi$, maka terdapat morfisme tunggal $L \dashrightarrow \text{ker}(f, g)$ yang membuat segitiga kiri komutatif. Demikian pula, sifat universal koekualiser dinyatakan oleh

$$\begin{array}{ccc} & L & \\ \nearrow \psi & \uparrow & \nwarrow \exists! \\ X & \xrightarrow[g]{f} Y & \longrightarrow \text{coker}(f, g), \end{array} \quad (2.13)$$

Artinya, $X \xrightarrow{f} Y \rightarrow \text{coker}(f, g)$ sama dengan $X \xrightarrow{g} Y \rightarrow \text{coker}(f, g)$. Selain itu, untuk

setiap $\psi : Y \rightarrow L$, jika $\psi f = \psi g$, maka terdapat morfisme tunggal $\text{coker}(f, g) \dashrightarrow L$ yang membuat segitiga kanan komutatif.

Jika $\mathcal{C} = \mathbf{Set}$, ekualiser dari $f, g : X \rightrightarrows Y$ adalah himpunan bagian $\{x : f(x) = g(x)\} \hookrightarrow X$, sedangkan koekualisernya adalah himpunan hasil bagi $Y \twoheadrightarrow Y/\sim$, dengan $\sim$ relasi ekuivalensi yang dibangkitkan oleh $f(x) \sim g(x)$; kasus $\mathcal{C} = \mathbf{Top}$ serupa.

Sebelum menelaah sifat limit umum, terlebih dahulu kita kumpulkan beberapa sifat sederhana dari kasus-kasus khusus di atas.

Lema 2.7.11 (Kendala asosiativitas produk dan koproduk) Misalkan suatu himpunan kecil mempunyai dekomposisi gabungan saling lepas $I = \bigsqcup_{j \in J} I_j$. Jika kategori $\mathcal{C}$ mempunyai produk berindeks J dan juga produk berindeks setiap I_j , maka produk berindeks I juga ada. Selain itu, terdapat isomorfisme tunggal a beserta diagram komutatif berikut:

$$\begin{array}{ccc} \prod_{i \in I} X_i & \xrightarrow[\sim]{a} & \prod_{j \in J} \left(\prod_{i \in I_j} X_i \right) \\ & \searrow p_k & \swarrow p_k p_j \\ & X_k & \end{array} \quad j \in J, k \in I_j.$$

Pernyataan yang sama juga berlaku bagi koproduk dan morfisme $\iota_k : X_k \rightarrow \coprod_{i \in I} X_i$, dan seterusnya.

Hasil di atas disebut “kendala asosiativitas”, bukan hukum asosiatif, karena diwujudkan oleh isomorfisme tunggal, bukan oleh kesamaan. Hasil berikut menunjukkan bahwa produk dan koproduk juga memiliki semacam “kendala komutativitas”. Pembuktiannya dapat meniru argumen dalam Lema 2.7.10 dan mereduksinya ke kasus himpunan yang sudah dikenal.

Lema 2.7.12 (Kendala komutativitas produk dan koproduk) Misalkan $\sigma : I \rightarrow I$ suatu bijeksi pada himpunan kecil. Andaikan kategori $\mathcal{C}$ mempunyai produk berindeks I , dan $\{X_i\}_{i \in I}$ suatu keluarga objek. Maka terdapat isomorfisme tunggal c beserta diagram komutatif berikut:

$$\begin{array}{ccc} \prod_{i \in I} X_i & \xrightarrow[c]{c} & \prod_{i \in I} X_{\sigma(i)} \\ & \searrow p_j & \swarrow p_{\sigma^{-1}(j)} \\ & X_j & \end{array} \quad j \in I.$$

Pernyataan yang sama juga berlaku bagi koproduk dan morfisme $\iota_j : X_j \rightarrow \coprod_{i \in I} X_i$, dan seterusnya.

Lema 2.7.13 Misalkan $f, g : X \rightarrow Y$. Jika $\ker(f, g)$ ada, maka $\ker(f, g) \rightarrow X$ adalah monomorfisme. Jika $\text{coker}(f, g)$ ada, maka $Y \rightarrow \text{coker}(f, g)$ adalah epimorfisme.

Bukti Andaikan morfisme $\mu, \nu : L \rightrightarrows \ker(f, g)$ sedemikian sehingga komposit keduanya dengan morfisme $\ker(f, g) \rightarrow X$ sama, yaitu morfisme $\phi : L \rightarrow X$. Maka $f\phi = g\phi$, sehingga dalam diagram komutatif (2.12), $--\rightarrow$ dapat diambil sebagai μ maupun ν . Dari keunikan diperoleh $\mu = \nu$. Jadi, $\ker(f, g) \rightarrow X$ adalah monomorfisme. Kasus $\text{coker}(f, g)$ terbukti dengan membalik semua panah. $\square$

Daftar Pustaka

- [1] 熊金城. 点集拓扑讲义. 第四版. 北京: 高等教育出版社, 2011 (dirujuk pada hlm. [5](#)).

Indeks Simbol

coker, [9](#)

ker, [9](#)

$\varinjlim$, [1](#)

$\varprojlim$, [1](#)

Indeks Istilah

ekualiser (equalizer), 9	kategori terarah ke atas (filtered category), 4
limit induktif (inductive limit), 1	
produk (product), 8	limit proyektif (projective limit), 1
kendala komutativitas (commutativity constraint), 10	koekualiser (coequalizer), 9
kendala asosiativitas (associativity constraint), 10	koproduk (coproduct), 8